



UNIVERSIDADE
LUSÓFONA

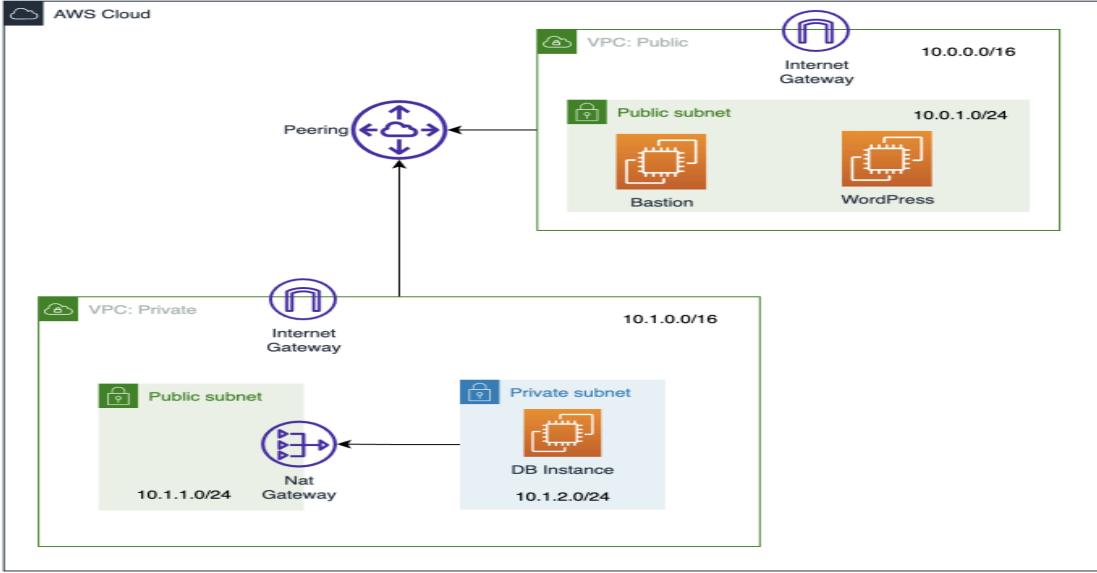
DEISI
Sistemas de Informação na Nuvem

VPC Peering, EC2, WordPress

Laboratório 4

Docente : Luis Gomes

Realizado por:
Boshra Alalou – a21908516
Tamim Mohamed Ali – a21908541



Criação da Infraestrutura de Rede e das suas Instâncias Criação das VPCs A criação da infraestrutura de rede, presente na figura seguinte, irá começar com a criação de 2 VPC, uma pública com uma subnet, e uma privada com 2 subnets, pública e privada.

Ao contrário do laboratório passado, onde a base de dados estaria localizada, embora em subnets diferentes, na mesma VPC, neste caso a instância da base de dados está numa VPC privada. Desta forma, tem-se uma arquitetura de rede mais segura e mais escalável. Tendo os recursos sensíveis separados dos recursos públicos, garante-se uma maior segurança e controlo sobre a rede.

Task 1: Creating the Network Infrastructure

1.1 Creating VPCs (Virtual Private Clouds)

Creating VPCs:

[Alt+S]

Norte da Virgínia

voclabs/user3242305=Boshra_Alalou @ 5508-3859-1679

VPC > Suas VPCs > vpc-0807006fa4e0efdab

vpc-0807006fa4e0efdab / Lab4_Public-VPC

Ações

Detalhes

Informações

ID da VPC

vpc-0807006fa4e0efdab

Estado

Available

Nomes de host DNS

Habilitado

Resolução de DNS

Habilitado

Localção

Default

Conjunto de opções de DHCP

dopt-0ded7f91e2f7b7d1f

Tabela de rota principal

rtb-03b0e27f56318c194 / Lab4_Public-VPC

Network ACL principal

acl-09fa4365a8fd6d064 / Lab4_Public-VPC

VPC padrão

Não

CIDR IPv4

10.0.0.0/16

Grupo IPv6

-

CIDR IPv6 (Grupo de borda de rede)

-

Métricas de uso do endereço de rede

Desabilitado

Grupos de regras do Firewall de DNS do resolvidor do Route 53

Falha ao carregar grupos de regras

ID do proprietário

550838591679

Private VPC:

[Alt+S]

Norte da Virgínia

voclabs/user3242305=Boshra_Alalou @ 5508-3859-1679

VPC > Suas VPCs > vpc-0b34ffc1757f67ba9

vpc-0b34ffc1757f67ba9 / Lab4_Private-VPC

Ações

Detalhes

Informações

ID da VPC

vpc-0b34ffc1757f67ba9

Estado

Available

Nomes de host DNS

Habilitado

Resolução de DNS

Habilitado

Localção

Default

Conjunto de opções de DHCP

dopt-0ded7f91e2f7b7d1f

Tabela de rota principal

rtb-0df9056446287542a / Lab4_Private-VPC

Network ACL principal

acl-0d8117d4eaff6d045 / Lab4_Private-VPC

VPC padrão

Não

CIDR IPv4

10.1.0.0/16

Grupo IPv6

-

CIDR IPv6 (Grupo de borda de rede)

-

Métricas de uso do endereço de rede

Desabilitado

Grupos de regras do Firewall de DNS do resolvidor do Route 53

Falha ao carregar grupos de regras

ID do proprietário

550838591679

1. Creating Subnets:
- In the Public VPC:

subnet-020f5e8d74f1b98f9 / Lab4_Public-Subnet

Detalhes

Logs de fluxos

Tabela de rotas

Network ACL

Reservas CIDR

Compartilhando

Tags

Tabela de rotas: rtb-03b0e27f56318c194 / Lab4_Public-VPC

Editar associação da tabela de rotas

Rotas (3)

Q

Filtrar rotas

< 1 > ⚙

Destino	Alvo
10.0.0.0/16	local
10.1.0.0/16	pcx-0372c61d5d58fada2
0.0.0.0/0	igw-09266f7d163f92b67

- In the Private VPC:

Public Subnet:

subnet-03528c32f153f93a6 / Lab4_Private-Public-Subnet

Detalhes

Logs de fluxos

Tabela de rotas

Network ACL

Reservas CIDR

Compartilhando

Tags

Tabela de rotas: rtb-0df9056446287542a / Lab4_Private-VPC

Editar associação da tabela de rotas

Rotas (4)

Q

Filtrar rotas

< 1 > ⚙

Destino	Alvo
10.0.0.0/16	pcx-0372c61d5d58fada2
10.1.0.0/16	local
0.0.0.0/0	nat-0f055bb7ff0a4f7bf
pl-63a5400a	vpce-0544a4d6cccab0f7e

- Private Subnet:

subnet-0785ccdaebae62445 / Lab4_Private-Private-Subnet

Detalhes

Logs de fluxos

Tabela de rotas

Network ACL

Reservas CIDR

Compartilhando

Tags

Tabela de rotas: rtb-0df9056446287542a / Lab4_Private-VPC

Editar associação da tabela de rotas

Rotas (4)

Q

Filtrar rotas

< 1 > ⚙

Destino	Alvo
10.0.0.0/16	pcx-0372c61d5d58fada2
10.1.0.0/16	local
0.0.0.0/0	nat-0f055bb7ff0a4f7bf
pl-63a5400a	vpce-0544a4d6cccab0f7e

2. Internet Gateway:

igw-069ddd9b0f0ff3ebf / Lab4_Private_IGW

Detalhes

Tags

Detalhes

ID do gateway da Internet igw-069ddd9b0f0ff3ebf	Estado Attached	ID da VPC vpc-0b34ffc1757f67ba9 Lab4_Private-VPC	Proprietário 550838591679
--	--------------------	---	------------------------------

igw-09266f7d163f92b67 / Lab4_Public-IGW

Detalhes

Tags

Detalhes

ID do gateway da Internet igw-09266f7d163f92b67	Estado Attached	ID da VPC vpc-0807006fa4e0efdab Lab4_Public-VPC	Proprietário 550838591679
--	--------------------	--	------------------------------

3. NAT Gateway:

VPC > Gateways NAT > nat-0f055bb7ff0a4f7bf

nat-0f055bb7ff0a4f7bf / Lab4_gateway_NAT

Detalhes

ID do gateway NAT
nat-0f055bb7ff0a4f7bf

ARN do gateway NAT
arn:aws:ec2:us-east-1:550838591679:natgateway/nat-0f055bb7ff0a4f7bf

VPC
vpc-0b34ffc1757f67ba9 / Lab4_Private-VPC

Tipo de conectividade
Public

Endereço IPv4 público primário
34.205.101.252

Sub-rede
subnet-03528c32f153f93a6 / Lab4_Private-Public-Subnet

Estado
Available

Endereço IPv4 privado primário
10.1.1.15

Criado
domingo, 2 de junho de 2024 às 19:21:23 GMT+1

Mensagem de estado
-

ID da interface de rede primária
eni-097b269b13629cc2f

Excluído
-

Endereços IPv4 secundários

Monitoramento

Tags

Endereços IPv4 secundários

Pesquisar

Editar associações de endereços IPv4 secundários

Endereço IPv4 privado

ID da interface de rede

Status

Mensagem de falha

Endereços IPv4 secundários não estão disponíveis para esse gateway NAT.

1.2 Defining Network ACLs (Access Control Lists)

VPC > Network ACLs > acl-0db6475d97dbc6993 / Lab4_Public-NACL

acl-0db6475d97dbc6993 / Lab4_Public-NACL

Detalhes

Informações

ID da Network ACL
acl-0db6475d97dbc6993

Proprietário
550838591679

Associado a
-

Padrão
Não

ID da VPC
vpc-0807006fa4e0efdab / Lab4_Public-VPC

Regras de entrada

Regras de saída

Associações de sub-rede

Tags

Regras de entrada (5)

Editar regras de entrada

Filter inbound rules

< 1 > ⚙

Número da regra	Tipo	Protocolo	Intervalo de portas	Origem	Permitir/negar
1	Todo o tráfego	Tudo	Tudo	0.0.0.0/0	Allow
100	SSH (22)	TCP (6)	22	0.0.0.0/0	Allow
110	HTTP (80)	TCP (6)	80	0.0.0.0/0	Allow
120	HTTPS (443)	TCP (6)	443	0.0.0.0/0	Allow
*	Todo o tráfego	Tudo	Tudo	0.0.0.0/0	Deny

Public Subnet ACL (Public VPC):

Regras de saída (2)

Editar regras de saída

Filter outbound rules

< 1 > ⚙

Número da regra	Tipo	Protocolo	Intervalo de portas	Destino	Permitir/negar
100	Todo o tráfego	Tudo	Tudo	0.0.0.0/0	Allow
*	Todo o tráfego	Tudo	Tudo	0.0.0.0/0	Deny

Private Subnet ACL (Private VPC):

Regras de saída (2)

Editar regras de saída

Filter outbound rules

< 1 > ⚙

Número da regra	Tipo	Protocolo	Intervalo de portas	Destino	Permitir/negar
100	Todo o tráfego	Tudo	Tudo	0.0.0.0/0	Allow
*	Todo o tráfego	Tudo	Tudo	0.0.0.0/0	Deny

PC > Network ACLs > acl-09ee965aa20d732dd / Lab4_Private-NACL

acl-09ee965aa20d732dd / Lab4_Private-NACL

Ações

Detalhes

Informações

ID da Network ACL

acl-09ee965aa20d732dd

Proprietário

550838591679

Associado a

-

Padrão

Não

ID da VPC

[vpc-0b34ffc1757f67ba9 / Lab4_Private-VPC](#)

Regras de entrada

Regras de saída

Associações de sub-rede

Tags

Regras de entrada (3)

Editar regras de entrada

Filter inbound rules

< 1 > ⚙

Número da regra	Tipo	Protocolo	Intervalo de portas	Origem	Permitir/negar
100	SSH (22)	TCP (6)	22	10.0.0.0/16	✓ Allow
110	MySQL/Aurora (3306)	TCP (6)	3306	10.0.0.0/16	✓ Allow
*	Todo o tráfego	Tudo	Tudo	0.0.0.0/0	✗ Deny

1.3 Creating Security Groups

- SG1 (Bastion):

EC2 > Grupos de segurança > sg-062d46690c8505cc2

sg-062d46690c8505cc2 - Lab4_SG1-Bastion

Ações

Detalhes

Nome do grupo de segurança

Lab4_SG1-Bastion

ID do grupo de segurança

sg-062d46690c8505cc2

Descrição

SG1-Bastion

ID da VPC

[vpc-0807006fa4e0efdab](#)

Proprietário

550838591679

Número de regras de entrada

1 Entrada de permissão

Número de regras de saída

1 Entrada de permissão

Regras de entrada

Regras de saída

Tags

Regras de entrada (1)

Gerenciar tags

Editar regras de entrada

Pesquisar

< 1 > ⚙

☐	Name	ID da regra do grup...	Versão do IP	Tipo	Protocolo	Intervalo de portas	Origem
☐	-	sgr-010ee97a1fa3fcde2	IPv4	SSH	TCP	22	0.0.0.0/0

- SG2 (WordPress):

EC2 > Grupos de segurança > sg-0566cab445011f59c - Lab4_SG2-WordPress

sg-0566cab445011f59c - Lab4_SG2-WordPress

Ações

Detalhes

Nome do grupo de segurança

Lab4_SG2-WordPress

ID do grupo de segurança

sg-0566cab445011f59c

Descrição

SG2-WordPress

ID da VPC

[vpc-0807006fa4e0efdab](#)

Proprietário

550838591679

Número de regras de entrada

1 Entrada de permissão

Número de regras de saída

1 Entrada de permissão

Regras de entrada

Regras de saída

Tags

Regras de entrada (1)

Gerenciar tags

Editar regras de entrada

Pesquisar

< 1 > ⚙

☐	Name	ID da regra do grup...	Versão do IP	Tipo	Protocolo	Intervalo de portas	Origem
☐	-	sgr-09c3c79823d6584...	IPv4	SSH	TCP	22	10.0.1.0/24

SG3 (Database):

EC2 > Grupos de segurança > sg-05c6152dee408f5ac - Lab4_SG3-DB

sg-05c6152dee408f5ac - Lab4_SG3-DB

Detalhes

Nome do grupo de segurança

Lab4_SG3-DB

Proprietário

550838591679

ID do grupo de segurança

sg-05c6152dee408f5ac

Número de regras de entrada

2 Entradas de permissão

Descrição

Security group for Database Server

Número de regras de saída

1 Entrada de permissão

ID da VPC

vpc-0b34ffc1757f67ba9

Regras de entrada

Regras de saída

Tags

Regras de entrada (2)

Pesquisar

<

1

>

	Name	ID da regra do grup...	Versão do IP	Tipo	Protocolo	Intervalo de portas	Origem
☐	-	sgr-00cf6847805830b45	IPv4	SSH	TCP	22	10.0.0.0/16
☐	-	sgr-00261f735cf518263	IPv4	MYSQL/Aurora	TCP	3306	10.0.0.0/16

Gerenciar tags

Editar regras de entrada

1.4 Configuring Outbound Rules

- No action is needed here, as the default outbound rules for Security Groups already allow all traffic.

1.5 Creating a VPC Peering Connection

Conexões de emparelhamento (1/1) Informações

Find resources by attribute or tag

<

1

>

	Name	ID da conexão de emp...	Status	VPC solicitante	VPC aceitante	CIDRs solicita
☒	Lab4_VPC-Peering	pcx-0372c61d5d58fada2	Ativo	vpc-0807006fa4e0efdab / Lab4...	vpc-0b34ffc1757f67ba9 / Lab4...	10.0.0.0/16

pcx-0372c61d5d58fada2 / Lab4_VPC-Peering

Detalhes

DNS

Tabelas de rotas

Tags

DNS settings

Requester VPC (vpc-0807006fa4e0efdab / Lab4_Public-VPC) Informações

Allow accepter VPC to resolve DNS of hosts in requester VPC to private IP addresses

Disabled

Accepter VPC (vpc-0b34ffc1757f67ba9 / Lab4_Private-VPC) Informações

Allow requester VPC to resolve DNS of hosts in accepter VPC to private IP addresses

Disabled

pcx-0372c61d5d58fada2 / Lab4_VPC-Peering

Detalhes

DNS

Tabelas de rotas

Tags

Tabelas de rotas Informações

Esta conexão de emparelhamento de VPC é referenciada em uma rota nas seguintes tabelas de rota.

Pesquisar

<

1

>

ID da tabela de rotas	ID da VPC	Principal	Associado a
rtb-03b0e27f56318c194 / Lab4_Public-VPC	vpc-0807006fa4e0efdab / Lab4_Public-VPC	Sim	0 sub-redes
rtb-0df9056446287542a / Lab4_Private-VPC	vpc-0b34ffc1757f67ba9 / Lab4_Private-VPC	Sim	0 sub-redes

Task 2: Creating EC2 Instances

Launch and Configure Instances

1. Bastion Host:

EC2 > [Instâncias](#) > i-08a3b4dfd551b1b95

Resumo da instância para i-08a3b4dfd551b1b95 (Lab4_BastionHost-PublicVPC) [Informações](#)

Atualizado há less than a minute

ID da instância
i-08a3b4dfd551b1b95 (Lab4_BastionHost-PublicVPC)

Endereço IPv6
-

Tipo de nome do host
Nome do IP: ip-10-0-1-75.ec2.internal

Nome do DNS do recurso privado de resposta
-

Endereço IP atribuído automaticamente
-

Função do IAM
-

IMDSv2
Required

Endereço IPv4 público
52.45.88.249 | [endereço aberto](#)

Estado da instância
Executando

Nome do DNS de IP privado (somente IPv4)
ip-10-0-1-75.ec2.internal

Tipo de instância
t2.micro

ID da VPC
vpc-0807006fa4e0efdab (Lab4_Public-VPC)

ID da sub-rede
subnet-020f5e8d74f1b98f9 (Lab4_Public-Subnet)

Instance ARN
arn:aws:ec2:us-east-1:550838591679:instance/i-08a3b4dfd551b1b95

Endereços IPv4 privados
10.0.1.75

DNS IPv4 público
ec2-52-45-88-249.compute-1.amazonaws.com | [endereço aberto](#)

Endereços IP elásticos
52.45.88.249 (IP_elásticos_Lab4) [IP público]

Descoberta do AWS Compute Optimizer
[Opte por participar do AWS Compute Optimizer para obter recomendações.](#) | [Saiba mais](#)

Nome do Grupo do Auto Scaling
-

Detalhes | Status e alarmes [Novo](#) | Monitoramento | [Segurança](#) | Redes | Armazenamento | Tags

▼ Detalhes de segurança

Função do IAM
-

Grupos de segurança
sg-062d46690c8505cc2 (Lab4_SG1-Bastion)

ID do proprietário
550838591679

Data de lançamento
Sun Jun 02 2024 18:23:34 GMT+0100 (Western European Summer Time)

▼ Regras de entrada

Regras de filtro

Nome	ID da regra do grupo de se...	Intervalo de po...	Protocolo	Origem	Grupos de segurança	Descrição
-	sgr-010ee97a1fa3fcd2	22	TCP	0.0.0.0/0	Lab4_SG1-Bastion	-

▼ Regras de saída

Regras de filtro

Nome	ID da regra do grupo de se...	Intervalo de po...	Protocolo	Destino	Grupos de segurança	Descrição
-	sgr-0963821a3587736ff	Todos	Todos	0.0.0.0/0	Lab4_SG1-Bastion	-

2. WordPress Instance:

C2 > [Instâncias](#) > i-08117bca03367e307

Resumo da instância para i-08117bca03367e307 (Lab4_WordPressServer-PublicVPC) [Informações](#)

Atualizado há less than a minute

ID da instância
i-08117bca03367e307 (Lab4_WordPressServer-PublicVPC)

Endereço IPv6
-

Tipo de nome do host
Nome do IP: ip-10-0-1-25.ec2.internal

Nome do DNS do recurso privado de resposta
-

Endereço IP atribuído automaticamente
3.238.51.239 [IP público]

Função do IAM
-

IMDSv2
Required

Endereço IPv4 público
3.238.51.239 | [endereço aberto](#)

Estado da instância
Executando

Nome do DNS de IP privado (somente IPv4)
ip-10-0-1-25.ec2.internal

Tipo de instância
t2.micro

ID da VPC
vpc-0807006fa4e0efdab (Lab4_Public-VPC)

ID da sub-rede
subnet-020f5e8d74f1b98f9 (Lab4_Public-Subnet)

Instance ARN
arn:aws:ec2:us-east-1:550838591679:instance/i-08117bca03367e307

Endereços IPv4 privados
10.0.1.25

DNS IPv4 público
ec2-3-238-51-239.compute-1.amazonaws.com | [endereço aberto](#)

Endereços IP elásticos
-

Descoberta do AWS Compute Optimizer
[Opte por participar do AWS Compute Optimizer para obter recomendações.](#) | [Saiba mais](#)

Nome do Grupo do Auto Scaling
-

Detalhes | Status e alarmes [Novo](#) | Monitoramento | [Segurança](#) | Redes | Armazenamento | Tags

▼ Detalhes de segurança

Função do IAM
-

Grupos de segurança
sg-0566cab445011f59c (Lab4_SG2-WordPress)

ID do proprietário
550838591679

Data de lançamento
Sun Jun 02 2024 18:23:34 GMT+0100 (Western European Summer Time)

▼ Regras de entrada

Regras de filtro

Nome	ID da regra do grupo de se...	Intervalo de po...	Protocolo	Origem	Grupos de segurança	Descrição
-	sgr-09c3c79823d6584a5	22	TCP	10.0.1.0/24	Lab4_SG2-WordPress	-

▼ Regras de saída

Regras de filtro

Nome	ID da regra do grupo de se...	Intervalo de po...	Protocolo	Destino	Grupos de segurança	Descrição
-	sgr-099e36c9c40e87f3b	Todos	Todos	0.0.0.0/0	Lab4_SG2-WordPress	-

```
sh
Copy code
sudo yum update -y
sudo yum install -y mysql-server
sudo systemctl start mysqld
sudo systemctl enable mysqld
```


2. Configure MySQL:

- Configure MySQL to listen on port 3306 and accept connections from the WordPress instance:

```
sh
Copy code
sudo vi /etc/my.cnf
```

- Add/modify the line: `bind-address = 0.0.0.0`

- Restart MySQL service:

```
sh
Copy code
sudo systemctl restart mysqld
```

3. Create Database and User:

- Create a database and a user for your WordPress installation. Note down the database name, username, and password:

```
sh
Copy code
mysql -u root -p
```

- Inside the MySQL prompt:

```
sql
Copy code
CREATE DATABASE wordpress;
CREATE USER 'wp_user'@'%' IDENTIFIED BY 'password';
GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO 'wp_user'@'%';
FLUSH PRIVILEGES;
```

3.3 WordPress Instance

1. Install WordPress:

- Connect to the WordPress instance via the Bastion Host:

```
sh
Copy code
ssh -i /path/to/Lab4-KeyPair.pem ec2-user@<Bastion-Host-Public-IP>
ssh ec2-user@<WordPress-Instance-Private-IP>
```

- Install necessary packages:

```
sh
Copy code
sudo yum update -y
sudo yum install -y httpd php php-mysqlnd php-fpm
```

2. Download and Configure WordPress:

- Download and configure WordPress:

```
sh
Copy code
wget https://wordpress.org/latest.tar.gz
tar -xzf latest.tar.gz
sudo mv wordpress/* /var/www/html/
sudo chown -R apache:apache /var/www/html/
sudo chmod -R 755 /var/www/html/
sudo systemctl start httpd
sudo systemctl enable httpd
```

- Configure WordPress to connect to the MySQL database:

- Edit the `wp-config.php` file:

```
sh
Copy code
```

```
sudo vi /var/www/html/wp-config.php
```

- Set the database host to the private IP address of the DB instance:

```
php
Copy code
define('DB_NAME', 'wordpress');
define('DB_USER', 'wp_user');
define('DB_PASSWORD', 'password');
define('DB_HOST', '<Database-Instance-Private-IP>');
```

Testing and Validation

Testing SSH Access

1. **From your local machine, SSH into the Bastion Host:**

```
sh
Copy code
ssh -i /path/to/Lab4-KeyPair.pem ec2-user@<Bastion-Host-Public-IP>
```

2. **From the Bastion Host, SSH into the WordPress Instance:**

```
sh
Copy code
ssh ec2-user@<WordPress-Instance-Private-IP>
```

3. **From the Bastion Host, SSH into the Database Instance:**

```
sh
Copy code
ssh ec2-user@<Database-Instance-Private-IP>
```

Testing MySQL and WordPress

1. **MySQL:**

- From the WordPress instance, connect to the MySQL database:

```
sh
Copy code
mysql -h <Database-Instance-Private-IP> -u wp_user -p
```

2. **WordPress:**

- In a web browser, navigate to the public IP address of the WordPress instance to complete the WordPress setup.

Testing Network Connectivity

1. **Ping the WordPress and Database Instances from the Bastion Host:**

```
sh
Copy code
ping <WordPress-Instance-Private-IP>
ping <Database-Instance-Private-IP>
```

2. **Use curl or wget to test HTTP/HTTPS access to the WordPress instance:**

```
sh
Copy code
curl http://<WordPress-Instance-Public-IP>
```